

**PRÄDIKATE**

Prädikate sind Aussagen über mathematische Objekte, die wahr oder falsch sein können. «Funktionen» mit booleschen Rückgabewerten:  $P, Q(n), R(x, y, z)$ . Siehe DMI.

**NORMALFORMEN**

Normalformen (allgemein, **kanonische Formen**) helfen, das Vergleichsproblem zu lösen (ob zwei Aussagen dieselben sind).

$$P_1 \wedge \dots \wedge P_n = \forall i \in \{1, \dots, n\} (P_i)$$
$$P_1 \vee \dots \vee P_n = \exists i \in \{1, \dots, n\} (P_i)$$

**NEGATION**

Nicht für alle = Es gibt einen Fall, für den nicht

$$\neg \{1, \dots, n\} (P_i) \Leftrightarrow \neg (P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \Leftrightarrow \neg P_1 \vee \dots \vee \neg P_n \Leftrightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\} (\neg P_i)$$

**MENGEN**

**KONSTRUKTION**

Grundmenge  $G$ , Prädikat  $P(x)$ . Konstruierte Menge  $A = \{x \in G \mid P(x)\}$

**OPERATIONEN**

| Begriff      | Bedeutung                                      |
|--------------|------------------------------------------------|
| Vereinigung  | $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$   |
| Schnittmenge | $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ |
| Komplement   | $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$              |
| Differenz    | $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$  |

**TUPEL**

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$n\text{-Tupel: } \prod_{i=1}^n A_i = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

**BEWEISE**

Eine Folge von logischen Schlüssen, die zeigen, dass die Aussage aus den gegebenen Voraussetzungen folgt.

| Beweistechnik          | Anwendungsfall                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Beweis   | Liefert explizite «Lösung» / Algorithmus                               |
| Widerspruchsbeweis     | Geeignet für Unmöglichkeitsaussagen. Z.B. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ |
| Vollständige Induktion | Für Aussagen, die für alle $n \in \mathbb{N}$ gelten.                  |

**SPRACHEN**

**Kontextfrei**

CFG  
PDA  
Palindrome  
 $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

**Turing-erkennbar**

Primzahlen  
 $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$

**Alle Sprachen** sind überabzählbar unendlich

**Wichtig:** Ein Pfeil für jedes Zeichen in jedem Zustand für validen DEA

**WÖRTER EINER REGULÄREN SPRACHE**

**ÜBERGANGSFUNKTIONEN FÜR WÖRTER**

$$\delta: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q: (q, w = a_1, \dots, a_n) \mapsto \delta(\dots \delta(\delta(q, a_1), a_2), \dots, a_n)$$

**Übergänge** ausgehend von  $q$  für Zeichen  $a_1, \dots, a_n$  nacheinander anwenden.

**WORT AKZEPTIEREN**

Der DEA  $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$  **akzeptiert** das Wort  $w \in \Sigma^*$ , wenn er  $A$  von Startzustand in einen Akzeptierzustand  $\delta(q_0, w) \in F$  überführt.

| Begriff     | Bedeutung                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alphabet    | Eine nichtleere endliche Menge $\Sigma$ heisst <b>Alphabet</b> . Die Elemente von $\Sigma$ heissen <b>Zeichen</b> .                                                                                     |
| Wort        | Eine Zeichenkette der Länge $n$ ist ein $n$ -Tupel in $\Sigma^n = \Sigma \times \dots \times \Sigma$ . Ein Element von $\Sigma^n$ heisst <b>Wort</b> der Länge $n$ . Wörter haben immer endliche Länge. |
| Leeres Wort | Die Zeichenkette $\varepsilon \in \Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ der Länge 0 heisst das <b>leere Wort</b> .                                                                                                |

| Begriff                              | Bedeutung                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menge aller Wörter                   | Leeres Wort ist immer drin<br>$\Sigma^* = \{\varepsilon\} \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$ |
| Abgekürzte Schreibweisen von Wörtern | $\langle A, u, t, o, S, p, r \rangle = AutoSpr$<br>$a^3 b^5 = aaabbbbbb$<br>$b^5 a^3 = bbbbaaaa$                                                |
| Sprache                              | Teilmenge $L \subset \Sigma^*$                                                                                                                  |

**WORTLÄNGE**

| Begriff          | Bedeutung                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge des Wortes | $w \in \Sigma^n \Rightarrow  w  = n$ , $n$ ist <b>Länge des Wortes</b> $w$                         |
| Anzahl Zeichen   | Sei $w \in \Sigma^*$ , $a \in \Sigma$ . Dann ist $ w _a$ die <b>Anzahl Zeichen</b> $a$ im Wort $w$ |

**Beispiel 1: Wortlänge**

$$|\varepsilon| = 0 \quad |01010|_1 = 2 \quad |a^3 b^5| = 8$$
$$|01010|_0 = 3 \quad |01010|_3 = |\text{01291}|^7 = 7|1291| = 7 \cdot 4 = 28$$

**Beispiel 2: Sprache**

$$L = \Sigma^* \subset \Sigma^*$$
$$L = \emptyset \subset \Sigma^*, \text{ die leere Sprache}$$
$$\Sigma = \{0, 1\}, \text{ Sprache aller Binärstrings: } L = \Sigma^*$$

**Beobachtungen 1**

1.1.  $|w^n| = n \cdot |w|$

1.2. Zu jeder Maschine  $M$  gibt es eine Sprache  $L(M)$

**DETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (DEA)**

**Definition**

**Tabellenform**

**Zustandsdiagramm von A**

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

– Zustände:  $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$

– Alphabet:  $\Sigma$

– Übergangsfunktion:  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$

– Startzustand:  $q_0 \in Q$

– Akzeptierzustände:  $F \subseteq Q$

**Beispiel 3: DEA, der die Sprache  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ist aufsteigend sortiert}\}$  akzeptiert**

**MYHILL-NERODE AUTOMAT**

Für ein Wort  $w \in \Sigma^*$  setze  $L(w) = \{w' \in \Sigma^* \mid ww' \in L\}$ . Insbesondere  $L(\varepsilon) = L$

Gegeben: reguläre Sprache  $L$  über  $\Sigma$ . Rekonstruiere  $A$  mit:

- $Q = \{L(w) \mid w \in \Sigma^*\}$
- $q_0 = L(\varepsilon) = L$
- $F = \{L(w) \in Q \mid \varepsilon \in L(w)\}$
- $\delta(L(w), a) = L(wa)$

Gleicher Zustand  $\Leftrightarrow$  gleiches  $L(w)$

**AKZEPTIERTE SPRACHE, REGULÄRE SPRACHE**

Gegeben ein DEA  $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$ . Die von  $A$  **akzeptierte Sprache** ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid A \text{ akzeptiert } w\} = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}$$

Die Sprache  $L \subset \Sigma^*$  heisst **regulär**, wenn es einen DEA  $A$  gibt mit  $L(A) = L$

**Beispiel 4:**

$$\Sigma = \{0, 1\}, L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_0 \text{ gerade}\}$$

**Beispiel 5**

**Algorithmus**

1)  $q \in F, q' \notin F$

2) **Unterscheidbar nach Übergang**

3) **Verbleibende Paare sind ununterscheidbar**  $\rightarrow$  zusammenlegen

$\Rightarrow q_1$  und  $q_2$  sind nicht unterscheidbar

**Beispiel 6:**

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} \text{ ist nicht regulär}$$

**TODO:** reduce confusion

1) Annahme:  $L$  ist regulär

2)  $\exists N \in \mathbb{N}$ , Pumping Length

3)  $w = 0^N 1^N$

4) Unterteilung  $w = xyz$

5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 0 bleibt

6)  $xy^k z \notin L$  für  $k \neq 1$ , im Widerspruch zum Pumping Lemma

**MINIMALAUTOMAT**

Ziel: Nicht unterscheidbare Zustände zusammenlegen

Vorgehen:

- Akzeptierzustand  $\neq$  Nichtakzeptierzustand
- Iteration: alle unterscheidbaren Paare suchen
- Verbleibende Paare sind ununterscheidbar  $\rightarrow$  zusammenlegen

**Beispiel 7:**

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet mit zwei } 0\}$$

**PUMPING LEMMA**

Ist  $L$  eine reguläre Sprache, dann gibt es  $N \in \mathbb{N}$ , die pumping length so, dass jedes Wort  $w \in L$  mit  $|w| \geq N$  in drei Teile  $w = xyz$  zerlegt werden kann mit:

- $|xy| \leq N$
- $|y| > 0$
- $xy^k z \in L \forall k \in \mathbb{N}$

Oder: genügend lange Wörter ( $|w| \geq N$ ) einer regulären Sprache ( $w \in L$ ) können alle in einem Anfangsstück der Länge  $N$  ( $|xy| \leq N$ ) aufgepumpt werden ( $xy^k z \in L$ ).

**Beispiel 6:**

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} \text{ ist nicht regulär}$$

**1) Annahme:  $L$  ist regulär**

**2)  $\exists N \in \mathbb{N}$ , Pumping Length**

**3)  $w = 0^N 1^N$**

**4) Unterteilung  $w = xyz$**

**5) Pumpen:** nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 0 bleibt

**6)  $xy^k z \notin L$  für  $k \neq 1$ , im Widerspruch zum Pumping Lemma**

**NICHTDETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (NEA)**

**Definition**

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

– Endliche Menge von Zuständen:  $Q$

– Alphabet:  $\Sigma$

– Übergangsfunktion:  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$

– Startzustand:  $q_0 \in Q$

– Akzeptierzustände:  $F \subseteq Q$

**Beispiel 7:**

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet mit zwei } 0\}$$

**Beispiel 8:**

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ist aufsteigend sortiert}\}$$

**Beispiel 9:**

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ist aufsteigend sortiert}\}$$

**Übergangsfunktion:**

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$$

**Startzustand:**  $q_0 \in Q$

**Akzeptierzustände:**

$$F \subseteq Q$$

**Faustregeln**

- Nur genau diejenigen Pfeile einzeichnen, die man zum Akzeptieren braucht.
- Erlaube Alternativen

**Beispiel 7:**

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet mit zwei } 0\}$$

**UMGANG MIT MEHRDEUTIGEN ÜBERGÄNGEN**

a-Übergang von  $q_1$  aus nicht eindeutig

Welchen Übergang soll man nehmen?

- Beide Möglichkeiten probieren und akzeptieren, falls eine der Möglichkeiten auf einen Akzeptierzustand führt.
- Zufallsgenerator (probabilistischer endlicher Automat, PEa)

**THOMPSON-NEA**

– Zustand = Menge der möglichen Zustände

– Akzeptieren = Ob NEA im Zustand sein könnte

**Transformation NEA  $\rightarrow$  DEA**

Gegeben  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$  eines NEA. Übergangsfunktion für Mengen  $M \subset Q$

$$\delta': P(Q) \times \Sigma \rightarrow P(Q): (M, a) \mapsto \delta'(M, a) = \bigcup_{q \in M} \delta(q, a)$$

**Satz**

Ein NEA  $A$  kann in einen DEA  $A'$  umgewandelt werden mit

- $Q' = P(Q)$
- $\Sigma' = \Sigma$
- $\delta'$  wie oben definiert
- $q'_0 = \{q_0\}$
- $F' = \{M \in P(Q) \mid F \cap M \neq \emptyset\}$

**Implementation**

Thompson-NEA:

- Zustand  $M \subset Q$  realisiert durch Markierung der Zustände in  $M$
- $\delta'$  realisiert durch Verschieben von Markierungen
- Akzeptieren: mindestens ein Akzeptierzustand markiert

AutoSpr | FS26

Seite 1

Erzeugte Sprache: Die Men-

**Beispiel 8 :**  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

---

Grammatik  $L =$  Wörter, die erzeugt werden müssen

$\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

- 1) Variablen:  $V = \{S\}$
- 2) Terminalsymbole:  
 $\Sigma = \{0, 1\}$   
 $\varepsilon$   
 $01 = 0\varepsilon 1$   
 $0011 = 0011$
- 3) Regeln:  $R = \{S \rightarrow \varepsilon \mid 0S1\}$
- 4) Startvariable:  $S$

---

Seite 2

- Seite 3

Wiederverwendete Variable

$|w| \geq N$  gross genug  $\Rightarrow$  Variablen werden im Parse Tree wiederverwendet Die «unterste» wiederverwendete Variable  $A$  erzeugt zwei Wörter:

$A \Rightarrow vxy$   
 $A \Rightarrow x$

Pumpen

$A \Rightarrow vxy$  anstelle des «untersten»  $A \Rightarrow x$  verwenden

TODO:  
diagram

UNENDLICH

| Begriff                 | Bedeutung                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endlich                 | Eine Menge $A$ heisst <b>endlich</b> , wenn jede Injektion $A \rightarrow A$ auch eine Bijektion ist                                                                                                                   |
| Abzählbar unendlich     | Eine Menge $A$ heisst <b>abzählbar unendlich</b> , wenn es eine Bijektion $\mathbb{N} \rightarrow A$ gibt also $A \simeq \mathbb{N}$ . Bsp: $\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \Sigma^*$ , Menge DEAs/NEAs/PDAs/CFGs |
| Überabzählbar unendlich | Eine Menge $A$ heisst <b>überabzählbar unendlich</b> , wenn sie nicht abzählbar unendlich ist. Bsp: $\mathbb{C}, P(\mathbb{N})$ , Menge aller Sprachen $P(\Sigma^*)$                                                   |
| Gleich mächtig          | Mengen $A$ und $B$ heissen <b>gleich mächtig</b> , $A \simeq B$ , wenn es eine Bijektion $A \rightarrow B$ gibt                                                                                                        |
| Unendlich               | Eine Menge $A$ heisst <b>unendlich</b> , wenn sie $x, R$ gleich mächtig wie eine Teilmenge ist                                                                                                                         |

$A, B, A_k$  abzählbar unendlich,  $k \in \mathbb{N}$ :

- 1)  $A \cup B, \bigcup_k A_k$  abzählbar unendlich
- 2)  $A \times B$  abzählbar unendlich
- 3) Abzählbar unendlich:  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$
- 4)  $P(A)$  überabzählbar unendlich
- 5)  $\mathbb{R}$  überabzählbar unendlich

TURING-MASCHINE (TM)

Merhere Stacks (Speicherzellen) = RAM (Band).

Jeder DEA oder NEA kann damit emuliert werden.

- 1) Der Speicher ist unbegrenzt
- 2) In jeder Zelle genau ein Zeichen
- 3) Es ist immer nur eine Speicherzelle einsehbar
- 4) Der Inhalt der aktuellen Zelle kann beliebig verändert werden
- 5) Bewegung immer nur eine Zelle nach links oder rechts
- 6) Kein weiterer Speicher (nur die Zustände eines endlichen Automaten und das eine Zeichen)

| Begriff           | Bedeutung                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Record            | Speichereinheit fester grösse                                   |
| Bandalphabet      | Alphabet $\Gamma$ , welches aus Speicherzellen (Stacks) besteht |
| Schreib-/Lesekopf | Aktuelle Schreib-/Leseposition                                  |

Definition

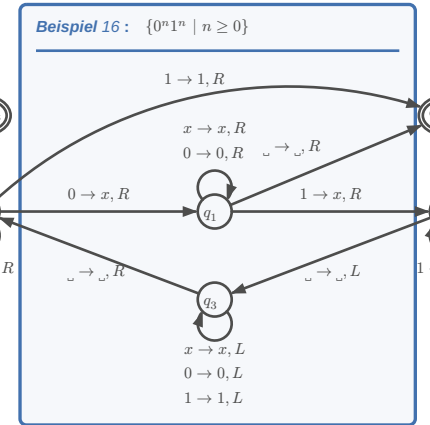
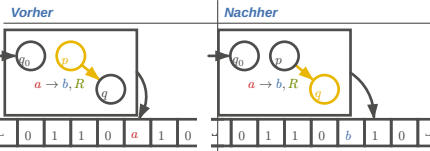
(deterministische) Turing-Maschine  
 $M =$   
 $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$

- $Q$ : Zustände
- $\Sigma$ : Alphabet
- $\Gamma$ : Bandalphabet,  $\subseteq \Gamma \setminus \Sigma$
- $\delta$ :  $Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
- $q_0 \in Q$ : Startzustand
- $q_{\text{accept}} \in Q$ : Akzeptierzustand
- $q_{\text{reject}} \in Q$ : Ablehnzustand,  $q_{\text{accept}} \neq q_{\text{reject}}$

ARBEITSWEISE  
Programmablauf

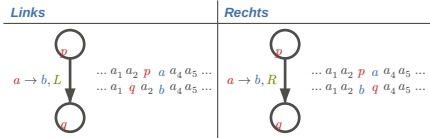
- Input-Wort  $w$  auf Band
- Schreib- / Lesekopf positioniert auf 1. Zeichen
- Maschine starten,  $t(w)$  Einzelschritte ausführen
- Maschine hält in  $q_{\text{accept}}$  oder  $q_{\text{reject}}$ : Wort  $w$  akzeptiert / Verworfen

Laufzeit:  $t(w), t(n) = \max\{t(w) \mid |w| \leq n\}$

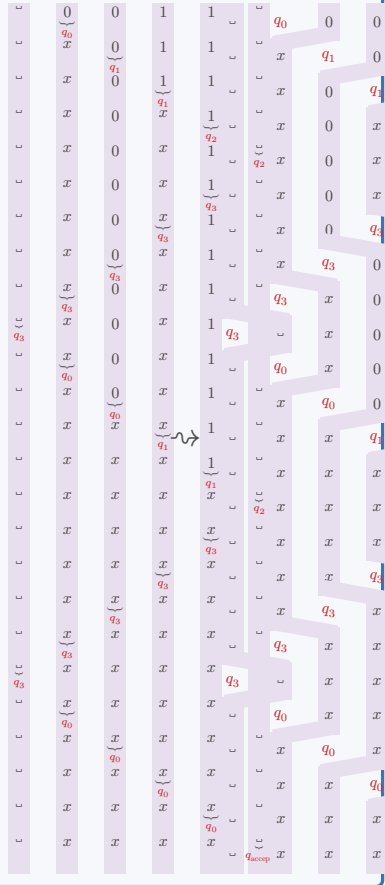


PROTOKOLLIERUNG

Der Gang der Berechnung mit einer TM kann dokumentiert werden, indem der Bandinhalt nach jedem einzelnen Verarbeitungsschritt protokolliert wird.



Beispiel 17:  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}, w = 0011$



VARIANTEN

NICHTDETERMINISTISCHE TM

Übergangsfunktion

Bei jedem Übergang maximal  $N$  verschiedene Möglichkeiten:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$   
 $\Rightarrow$  Mehrere mögliche Berechnungswege

Wort akzeptieren

$w \in L(M)$  wenn es einen Berechnungsweg gibt, der zu  $q_{\text{accept}}$  führt. (auch wenn es Wege gibt, die auf  $q_{\text{reject}}$  führen!)

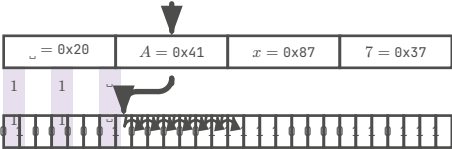
Simulationsidee

Alle Berechnungswege durchführen, maximal  $N^{t(n)}$

Simulierbar in  $2^{O(t(n))}$

VERSCHIEDENE BANDALPHABETE

Jedes andere Alphabet als  $\Sigma = \{0, 1\}$  kann binär codiert werden.



Simulierbar in Zeit  $O(t(n))$

MEHRSPURMASCHINE

TODO:  
buch ..250.., slides 14

Simulierbar in Zeit  $O(t(n))$

MEHRBANDMASCHINE

Um eine Mehrbandmaschine mit  $n$  Bändern auf einer einfacheren Maschine zu simulieren, kann die unabhängige Bewegung der Schreib-/Leseköpfe mithilfe eines  $2n$ -spurigen Bandes (Daten + Zeiger für Schreib-/Lesekopf) nachgebildet werden.

TODO:  
buch ..250..

Simulierbar in Zeit  $O(t(n)2)$

Harvard- und von Neumann-Architektur

Die AVR-Mikrokontroller-Familie von Atmel verwendet intern drei unabhängige Datenpfade:  
- Flash-Speicher, der den Programmcode enthält  
- Statisches RAM, welches zur Laufzeit veränderliche Daten speichert  
- Peripheriegeräte.

Die von Neumann-Architektur vereinheitlicht Daten- und Programmspeicher.

EINSEITIG UNENDLICHES BAND

Beidseitig unendliches Band kann durch ein Alphabet doppelter Wortbreite realisiert werden, somit äquivalent.

TODO:  
diagram (buch 235)

TURING-ERKENNBARE SPRACHEN

Eine TM erkennt das Wort  $w \in \Sigma^*$ , wenn die Maschine auf dem Input  $w$  im Zustand  $q_{\text{accept}}$  anhält.

Sind  $L_1$  und  $L_2$  Turing-erkennbare Sprachen, dann sind auch der Durchschnitt  $L_1 \cap L_2$  und die Vereinigungsmenge  $L_1 \cup L_2$  Turing-erkennbar.

Es gibt überabzählbare viele Sprachen  $L \subset \Sigma^*$ , die nicht Turing-erkennbar sind.

AUFZÄHLER

**Aufzähler:** TM mit einem Drucker, mit dem Wörter ausgedruckt werden können.

$L$  ist **rekursiv aufzählbar** wenn es einen Aufzähler gibt, der alle Wörter aufzählen kann.  $L$  ist dann auch Turing-erkennbar.

ENTSCHEIDER UND ENTSCHEIDBARE SPRACHEN

**Deterministisch:** Eine TM  $M$  heisst **Entscheider**, wenn sie auf jedem Input  $w$  anhält.

**Nichtdeterministisch:** Eine nichtdeterministische TM  $M$  heisst **Entscheider**, wenn jede Berechnungsgeschichte terminiert.

**Turing-erkennbare Sprache:**  $L$  heisst **Turing-erkennbar**, wenn es eine TM  $M$  gibt mit  $L = L(M)$ .

**Turing-entscheidbare Sprache:**  $L$  heisst **Turing-entscheidbar**, wenn es einen Entscheider  $M$  gibt mit  $L = L(M)$ .

TODO:

nicht entscheidbare Probleme

ENTSCHEIDBARKEIT